

四則演算、変数

四則演算

Pythonで計算してみよう(基本の演算子)

数学と記号が少し違います。特に「×」と「÷」に注意！

+

足し算

$10 + 3 \rightarrow 13$

-

引き算

$10 - 3 \rightarrow 7$

*

掛け算 (×)

$10 * 3 \rightarrow 30$

/

割り算 (÷)

$10 / 2 \rightarrow 5.0$

 **注意：**Pythonでは「×」「÷」は使えません。掛け算は「*」、割り算は「/」を使います

計算順序・切り捨て(//)・余り(%)

計算順序 数学と同じ。* / が先、+ - が後。カッコ () で優先順位を変えられる
例： $2 + 3 * 4 \rightarrow 14$ $(2 + 3) * 4 \rightarrow 20$

// 切り捨て除算

割り算の商を整数で返す
 $7 // 2 \rightarrow 3$ (3.5の小数点以下を切り捨て)

% 余り

割り算の余りを返す
 $7 \% 2 \rightarrow 1$ ($7 \div 2 = 3$ 余り 1)

やってみよう: 四則演算

以下のコードを実行して、結果を確認しましょう

```
print(10 + 3)    # 足し算  
print(10 - 3)    # 引き算  
print(10 * 3)    # 掛け算  
print(10 / 3)    # 割り算  
print(10 // 3)   # 切り捨て  
print(10 % 3)    # 余り
```

「 + 」の意味はデータ型で変わる！

同じ「 + 」でも、データ型によって動きが全く違います。

文字列 (str) 同士の +

```
print("Hello" + "World")
```

→ HelloWorld

文字がくっつく (連結)

数値 (int) 同士の +

```
print(100 + 200)
```

→ 300

数字が計算される (足し算)



同じ「 + 」でも、データ型によって動きが変わる。だから型を意識することが大事！

变数

変数とは？ ～ 値を入れておく「箱」～

「名前をつけた箱」に値を入れておき、あとから取り出して使えます

箱（変数）のイメージ

箱の名前：name

“山田”

箱の名前：age

25

箱の名前：score

100



箱に名前をつけて値を入れておく → あとから名前呼び出せる これが変数！

変数の書き方と「=」の意味

```
name = "山田"    # nameという箱に「山田」を入れる  
score = 100      # scoreという箱に100を入れる  
print(name)      # 「山田」と表示される
```

 数学の「=」とPythonの「=」は意味が違う！

= 代入

右の値を左の箱に入れる
例：score = 100

== 比較

左と右が等しいか確認する
if文で詳しく学びます

変数は上書きできる(再代入)

変数に入れた値は、後から別の値で上書き(再代入)できます

```
# 最初の代入  
score = 50  
print(score) # → 50  
  
# 再代入 (上書き)  
score = 100  
print(score) # → 100
```

自分自身を使った再代入

```
count = 0  
count = count + 1  
print(count) # → 1
```

右辺の `count` を先に読んで +1した結果を左辺に入れる

 `count = count + 1` はループ処理でよく登場します！ `while`文で再登場します

変数を使うメリット【コード比較】

同じ値を何度も使う場合、変数があると修正が 1か所だけで済みます

✕ 変数なし

```
print("山田" + "さん")  
print("山田" + "さんの点数")  
print("山田" + "さんへようこそ")
```

名前を変えたい場合、3か所全部直す必要がある！

✓ 変数あり

```
name = "山田"  
print(name + "さん")  
print(name + "さんの点数")  
print(name + "さんへようこそ")
```

1行目だけ変えればOK！

変数を使うメリット【日常言葉で考える】

変数は「名前のついた箱」。日常生活でも同じ考え方があります

✕ 変数なし（直書き）

「消費税10%」と10か所を書いてしまうと、消費税が変わったとき10か所全部直す必要がある😱

✓ 変数あり（箱に入れる）

「tax」という箱に名前を入れておけば、箱の中身を変えるだけで全部まとめて変わる！😊

💡 変数のメリット

- ① 同じ値を何度も書かなくてよい
- ② 後から1か所変えるだけで全部変わる
- ③ 名前をつけることで意味がわかりやすくなる

やってみよう:変数

自分の情報を変数に入れて、自己紹介文を出力してみましょう

```
name = "〇〇"          # 自分の名前  
age = 〇〇              # 自分の年齢  
print(name + "さんは" + str(age) + "歳です")
```

ポイント：str(age) について

age は数値 (int) なので、文字列と + でつなぐには str() で文字列に変換する必要があります。これもデータ型の話です！

まとめ

四則演算 + - * / // (切り捨て) % (余り) の6種類を使いこなそう

+ とデータ型 str同士は連結、int同士は計算。型によって動きが変わる！

変数 名前のついた箱。= は「代入」、== は「比較」と使い分ける